

經顱磁刺激及經顱直流電刺激於認知神經科學與復健醫療之應用

喬慧燕^{1,2} 阮啟弘^{2,*}

經顱磁刺激 (transcranial magnetic stimulation, TMS) 及經顱直流電刺激 (transcranial direct current stimulation, tDCS) 是非侵入性的腦刺激工具，可以改變大腦皮質的活性。TMS 能產生強而短暫的磁場，穿越頭皮，在大腦皮質內誘發電流，使神經活動受到干擾，進而短暫地影響腦功能。tDCS 則是在頭皮施以微弱電流數分鐘，以調節膜電位，進而影響皮質活動，誘發大腦功能的短暫變化。TMS 及 tDCS 已被廣泛使用於認知神經科學的研究，亦被應用於腦傷的研究與治療。本文首先敘述 tDCS 與 TMS 的歷史，並有較多篇幅著重於 TMS 原理及作用。其次，以動作控制之認知歷程 (cognitive process) 研究為例，說明 TMS 的優勢，尤其是良好的時間解析度。最後回顧 TMS 與 tDCS 應用於單側空間忽略症 (hemispheric neglect) 之復健治療的理論依據及成效。(物理治療 2014;39(1):1-9)

關鍵詞：經顱磁刺激、經顱直流電刺激、忽略症、認知控制、認知神經科學

前言

重複性經顱磁刺激 (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) 及經顱直流電刺激 (transcranial direct current stimulation, tDCS) 是利用神經的可塑性 (plasticity) 及電傳導性，將電或磁刺激由頭皮經過顱骨傳送至大腦以誘發皮質活性變化。對於因大腦受損而產生之運動或認知功能障礙，是相當具有潛力的治療方法。TMS 能產生強而短暫的磁脈衝 (magnetic pulse)，穿透非導體 (如顱骨、脂肪等)，引發大腦特定區域之神經元產生小幅的電流。rTMS 係以連續且規律之磁脈衝，調節大腦皮質區神經迴路的興奮性，進而短暫地增強或抑制大腦特定區域之功能，引發行為的變化。tDCS 是以電極置於頭皮表面，給予 1~2 毫安培 (mA) 之微量電流，大約有 45% 電流能穿透頭皮進入大腦皮質層。^{1,2} tDCS 無法像 TMS 可以誘發神經

元產生動作電位，而是藉由帶有極性的正電或負電，調節細胞膜電位，進而達到興奮或抑制皮質活性的功效。相較於 TMS，tDCS 有著方便攜帶、價格不昂貴等優點，然而卻不像 TMS 有良好的時間與空間解析度。本文首先介紹 tDCS 及 TMS 之歷史發展、原理及作用，並以動作控制之認知歷程 (cognitive process) 研究為例，說明 TMS 及 tDCS 在認知神經科學之應用。隨後將以中風 (stroke) 為例，回顧 rTMS 及 tDCS 應用於單側空間忽略症 (hemispheric neglect) 之復健治療的理論依據及成效，文末並簡短探討 rTMS 及 tDCS 應用於復健治療及研究的展望。

經顱刺激的歷史、原理及作用

人類利用電來治療疾病已有久遠的歷史。早在公元一

¹ 國立陽明大學神經科學研究所

² 國立中央大學認知神經科學研究所

通訊作者：阮啟弘 國立中央大學認知神經科學研究所 桃園縣中壢市中大路 300 號

電話：(03)427-4738 E-mail：chihungjuan@gmail.com

收件日期：102 年 12 月 17 日 修訂日期：103 年 2 月 5 日 接受日期：103 年 2 月 12 日

世紀時，古羅馬醫生 Scribonius Largus 就曾記載著使用電鰩 (torpedo，一種可自體放電的魚) 可以治療頭痛。³ 1790 年，Luigi Galvani 發現將金屬片置於青蛙腿部肌肉可使青蛙的腿彎曲，故提出肌肉具有電流 (animal electricity) 的看法；Alessandro Volta 卻認為是因肌肉具有可導電之鹽溶液 (salt solution) 方使電流得已通過，造成肌肉收縮。⁴ Giovanni Aldini — Galvani 的外甥，不但參與 Galvani 一系列的實驗，更是積極地四處推廣 galvanic current (即直流電，direct current)。1804 年，Aldini 首次報告以 galvanic current 成功地治癒重鬱症的案例。⁵ 其後一百年間，在美洲、歐洲均有以直流電治療精神疾病的案例報導，^{6,7} 可惜受限於當時的電池技術，電刺激工具使用起來相當複雜，電的單位亦不一致，加上疾病的診斷標準也不甚相同，因此當 Bini 及 Cerletti 於 1930 年代發明電氣痙攣治療 (electroconvulsive therapy)，⁸ 以及 1950 年代抗精神病藥物的發明，⁹ 經顱電刺激便逐漸被忽略。

另一方面，受到 Galvani 的啟發，1848 年，德國神經生理學家 Emil Du Bois-Reymond 首次建立了神經與肌肉傳導是以電的方式進行之證據，他直接將電流輸入神經組織，進而發現神經細胞在活動時所產生的電位變化，稱之為「動作電位 (action potential)」。¹⁰ 1870 年，德國生理學家 Gustav Theodor Fritsch 與 Eduard Hitzig 以電刺激狗的大腦，發現刺激腦區不同位置會引起各種動作，如頸部收縮、臉部扭曲、前腳彎曲等。¹¹ 1881 年，David Ferrier 甚至在國際醫學年會中展示以電刺激猴子之單側動作皮質區，誘發其對側肢體不自主的動作，若切除動作皮質，則導致猴子之對側肢體偏癱 (hemiplegic)。¹² 1940 年，Wilder Penfield 與同事們在腦切除手術中以電刺激皮質層，觀察癲癇患者反應，進而建立了主要運動皮質區 (primary motor cortex，以下簡稱 M1) 與體感覺皮質區 (somatosensory cortex) 的功能對應圖，即今日眾所周知的侏儒圖 (homunculus)。¹³ 二十年後，Bindman、Lippold 及 Redfearn 以動物進行實驗，探討直流電在腦的作用機制。他們發現當正極電流通過時，感覺皮質 (sensory cortex) 的放電頻率 (firing rate) 增加；相反地，負極電流則使得放電頻率減少；當電刺激的時間長達 10-30 分鐘時，這樣的效果可以持續約五小時。^{14,15} 十九世紀的動物實驗及神經外科手術，利用侵入式電刺激的方式，增進了我們對大腦的認識，也解釋了電刺激影響大腦的機制。然而，以經顱電刺激應用於疾病治療或是研究健康的大腦功能，在當時仍然缺乏良好且客觀的測量工具，直到二十世紀 TMS 的發明，提供了一個非侵入性測量皮質活性的方法，才又重新引起科學家對經顱電刺激的重視。^{2,16}

TMS 的發明源起於電磁學的重要發現。1819 年，丹麥物理學家 Hans Christian Oersted 發現導體通電時會使磁針偏轉，即電生磁之現象。1831 年，英國科學家法拉第 (Michael Faraday) 發現時變 (time-varying) 磁場亦會使導體受感應而產生電流 (electromagnetic induction，電磁感應)。隨後，1896 年，法國醫師暨物理學家 Arsène d'Arsonval 在嘗試以交流電產生磁場的實驗過程，意外地發現受試者被磁場誘發光幻視 (phosphene)，這是第一個利用電磁感應原理誘發生理效果的研究。¹⁸ 1965 年，Bickford 與 Freeming 試圖使用磁刺激於周邊神經 (peripheral nerve) 以誘發肌肉收縮，卻因磁脈衝持續時間過長，使得用以記錄動作電位之肌電儀也受磁場干擾而無法產生有效的訊號。¹⁹ 1974 年 Baker 開始研發可用於臨床的磁刺激儀 (magnetic stimulator)，並於 1982 年研發出磁脈衝持續時間僅有 180 微秒 (μs) 的儀器，以磁脈衝刺激位於手腕的周邊神經，可以在魚際肌 (thenar eminence) 紀錄到動作電位。Barker 以及 Sheffield 大學的研究團隊持續改良儀器，將能量轉換效率由 20% 提升至 80%，於 1985 年，首次發表利用磁脈衝施打人類頭殼，不須動手術或植入電極，就能引起手部動作，同時記錄到肌肉之誘發動作電位 (motor evoked potential, MEP)。自此之後，TMS 相關的研究迅速展開。²⁰

TMS 主要是利用電磁感應原理：線圈通電產生時變磁場，磁場變化導致第二線圈產生感應電流。若將 TMS 線圈置於頭皮上，便是將第二線圈替換成大腦組織，由於大腦組織為均勻導體，可以受磁場影響而產生感應電流，繼而誘發神經元之動作電位。²¹ 根據電磁感應理論，生物組織內所引發之電場強度與磁場強度及磁場運動速率呈正比。因此為使大腦組織產生感應電流，TMS 儀器的特性在於能瞬間輸出高達 8000 安培之電流量，如此方能產生高達 2 特士拉 (tesla) 之時變磁場，其變化速率可於 200 微秒內完成，最後引起大腦組織內產生足夠強度之感應電流。

TMS 作用於大腦的效果視其施行方式而異，例如磁脈衝之頻率、持續時間以及強度等；此外線圈形狀、擺放方向、皮質深度、甚至受試者個人因素如年齡等皆會使 TMS 效果有所變化。²² 常用的 TMS 線圈 (stimulating coil) 包括：單環線圈 (single circular coil)、八字形線圈 (figure-of-eight coil) 及錐形線圈 (double cone coil)。²³ 單環線圈所誘發之感應電流的最大值位於圓周下方，圓心處之感應電流則幾近於零；相較之下，八字形線圈則因其所誘發之感應電流最大值位於線圈中央，使得刺激效果較為集中，而有較好的空間解析度 (約 5-15 mm)；錐形線圈除了效果集中之優點，尚因其耦合磁場 (magnetic coupling) 較強，能將磁場送入皮質區較深處，特別適合用於刺激動作皮質區之下軀

幹及下肢部位。

TMS的施行方式包括單次磁脈衝 (single-pulse TMS)、雙次磁脈衝 (double-pulses TMS) 及反覆性磁脈衝 (repetitive TMS, rTMS)。²⁴ 單次磁脈衝每次僅施打一下，只能產生即時的效果，例如於運動皮質區施打單次磁脈衝，則僅可引起手或腿產生短暫的抽動。雙次磁脈衝係在短時間內連續施打二次磁脈衝於同一皮質部位，或是使用二個線圈，將磁脈衝在極短時間內分送於不同的皮質區。雙次磁脈衝可以提供同一腦區內之促進或抑制效果，也能用以探討不同腦區之間的功能性互動。rTMS則是以連續且規律的磁脈衝，造成特定腦區之功能暫時受到干擾或抑制，通常可依磁脈衝之頻率將rTMS大致區分為低頻 (low-frequency, <1 Hz) 與高頻 (high-frequency, >1 Hz)。過去研究顯示低頻rTMS造成抑制性的效果，例如Chen等人以0.9 Hz rTMS刺激健康受試者之動作皮質區，結果發現受試者之MEP幅度顯著減少，效果持續長達15分鐘之久。²⁵ 相反地，高頻rTMS則造成MEP幅度上升，且隨著刺激頻率增加，MEP幅度也逐漸增加；而高於5 Hz之頻率，此運動皮質促進效果可以持續3、4分鐘。²⁶ 動物實驗結果顯示低或高頻rTMS係以類似LTD (long-term depression) 或LTP (long-term potentiation) 機制，改變神經細胞之間聯繫的效率，導致皮質活性受到抑制或興奮。²⁷ 然而，儘管rTMS改變了皮質活性，這效果仍然相對短暫且微弱，以致無法在行為方面，例如握力、肌耐力等觀察到明顯的變化。最近，Huang等人發展出theta burst stimulation (TBS)，是一種高頻但強度較低的重複性刺激模式。²⁸ TBS之單組burst係由三次磁脈衝以50 Hz頻率組成，以每隔200毫秒 (5 Hz) 重複一次burst的方式進行。若是以連續不間斷方式施打TBS達40秒共600次磁脈衝，稱之為continuous theta-burst stimulation (cTBS)，在動作皮質可產生長達60分鐘的抑制效果 (反應在周邊肌肉的誘發電位)；若是以規律的方式施打TBS：2秒內連續10組TBS，每間隔10秒重複一次，如此同樣600次磁脈衝須費時190秒完成，稱為intermittent theta burst stimulation (iTBS)，可以產生長達20分鐘的興奮性效果。TBS所使用的磁脈衝強度較低，僅需使用活動動作閾值 (active motor threshold, AMT) 的80%即可，總刺激時間較短但效果持續較久，²⁹ 故較易被患者接受而逐漸取代傳統的1 Hz rTMS廣為臨床應用，³⁰ 如：精神分裂症、^{31,32} 憂鬱症、³³ 帕金森氏症、³⁴ 急性³⁵ 與慢性疼痛治療、^{36,37} 中風、³⁸ 忽略症等。^{39,40}

TMS與tDCS在認知神經科學之應用—以動作控制之認知歷程為例

物理治療乃是訓練病人動作控制與動作學習的專業，以下藉動作控制為例，說明認知神經科學家如何了解動作控制的神經機制。現代認知神經科學家使用許多先進儀器，如fMRI (functional magnetic resonance imaging)、PET (positron emission tomography)、ERPs (event-related potential)、TMS、tDCS等，以非侵入性的方式研究行為發生之神經機制。本節亦以實例說明以TMS探討認知歷程，相較於其他非侵入性技術，所具備的優勢及限制。

動作控制是個體生存的重要能力之一。「控制」一詞不但意謂個體能夠自發性地做出各種動作，如行走、進食等，以滿足生存的基本生理需求，更重要的是個體能夠靈活地調整其行為以因應環境或內在需求之變化。舉例來說，棒球賽中，球員平均球速大約是時速150公里，亦即球被投手投出至打擊手位置，僅花費442毫秒！這不到一秒的反應時間，擊球員究竟如何能及時決定揮不揮棒呢？再舉個日常生活中常見的例子，當你開車進入十字路口，此時，交通號誌由綠轉黃，你預備加速通過路口，一隻狗卻突然衝到路中，當下你立刻轉換動作—緊急剎車！由此可見，我們的大腦並非僅是遵照規則反射性地下達動作指令，相反地，大腦擁有隨機應變的能力，視情況而彈性調整，使得我們能夠應付緊急狀況。認知神經科學家特別感興趣的是在如此短暫的時間裡，大腦在接收到外界環境之訊息之後，諸如閃黃燈、投球，如何解讀訊息並將之轉為動作決策進而下達指令 (踩油門或煞車、揮棒或不動) 呢？

透過fMRI技術可以呈現大腦各部位之腦血流量變化，其空間解析度大約在0.3~0.5 mm左右。利用fMRI進行研究，Nachev等人發現額葉內側 (medial frontal cortex) 的活動與動作控制過程有關。尤其是當受試者發現適用的動作選項之間互不相容，此時前運動輔助區 (pre-supplementary motor area, 簡稱pre-SMA) 的血氧濃度比 (blood oxygen-level dependent signal, BOLD) 增加，顯示pre-SMA在動作控制的功能可能與解決衝突 (conflict resolution) 有關。⁴¹ 然而fMRI結果僅能說明行為與BOLD訊號之間具有相關 (correlation)，而非因果證據；此外，由於BOLD訊號會有延遲，較難得知pre-SMA發揮功能的精確時間點。

過去欲提供腦與行為之因果關係，僅能從腦傷患者之行為表現 (lesion study) 或顱內植入電極的方式著手。例如有位患者 (以下稱之AG)，因手術切除混合型膠質瘤 (grade 2 oligoastrocytoma) 致右側pre-SMA受損。研究者發現AG在一項簡單的按鍵測試—依照箭頭指示盡快按下正確按

鈕，其反應時間與健康受試者無異；然而，若是突然要求 AG 改按反方向鍵時，AG 就得花費較長的時間方能轉換動作以完成任務。AG 的表現顯示 pre-SMA 受損雖不影響動作執行，卻會使得大腦在面臨動作競爭或衝突時，較難處理或解決衝突。⁴² 腦傷研究受限於案例取得不易，研究樣本數量偏少，因其須要大腦受損範圍很小或受損區域具有其特異性；況且實驗結果亦可能因大腦於受損後發生重組 (reorganization) 而有偏誤 (spurious results)；⁴³ 顱內植入電極的方式，又需伴隨高風險的神經外科手術而難以普及。

現在，研究者可以利用 TMS 瞬間干擾大腦的功能，藉此建立腦區與行為之因果關係，更重要的是，大腦的功能可以在數秒或數分鐘內迅速恢復而無損傷！再者，由於單次磁脈衝費時不到千分之一秒，作用於施打處的效果幾乎是立即產生，而此效果隨神經動作電位傳遞至相關的臨近或對側腦區亦僅需 5-20 毫秒左右，使得 TMS 具有良好的時間解析度，研究者可以視研究問題來決定 TMS 的施打時間點。⁴⁴ TMS 之空間解析度雖不若 fMRI 細緻，但其影響的範圍也僅限施打處 1 平方公分以內，甚至在 M1 範圍內微調線圈之施打位置，即可觀察到個別手指頭之獨立抽動。為了彌補 TMS 在空間解析度的不足，目前已有配合 MRI 腦圖的刺激定位設備（如：BrainSight™）可將 TMS 線圈位置與 MRI 做結合以提供精準的刺激定位，使得 TMS 具備近似 PET 之空間解析度。⁴⁵ 再加上 TMS 無痛且安全等優點，使認知神經科學研究者常用以了解健康大腦的認知功能。

Chen 等人便曾以健康受試者進行 rTMS 實驗，採用 stop-signal task 作為動作控制能力之測量。⁴⁶ Stop-signal task 要求受試者判斷螢幕白點 (GO signal) 位置係左或右，大部分 (75%) 時候，受試者僅需在 GO signal 出現之後，盡快按下左或右邊的按鍵作答即可。但有少部份 (25%) 的題目，在 GO signal 出現後一段時間 (50-200 毫秒不等)，螢幕中間會再次出現白點 (Stop signal)，此時受試者就要即刻停止原本想要按鍵的衝動，不能按下任何鍵。TMS 施打的時間點，與每一題的 GO signal 畫面同時，在頭部對應於 pre-SMA 之位置送入兩個磁脈衝 (0, 100 毫秒; 10 Hz)。結果發現，相較於 rTMS 施打於頭頂正中央 (vertex)，以及完全沒有施打 rTMS 這二種對照情況，當 pre-SMA 受到 TMS 干擾之後，受試者單純地按鍵反應所需時間並無變化，然而，受試者在需要停止反應的情況下，不但需要較長的反應時間才能成功停住動作，而且誤按 (該停而未停) 的機率也增加了。換句話說，rTMS 干擾 pre-SMA，雖不影響大腦執行單純的按鍵反應，卻使得大腦在面臨衝突狀況 (按或停) 時，控制動作的能力變差了。Chen 等人的研究結果與前述 fMRI 及腦傷患者之研究發現一致，說明了 rTMS 技

術可以提供直接的因果證據，作為了解腦區功能的技術之一。不過此研究僅能由行為表現變差得知 rTMS 確實影響了 pre-SMA 的功能，並不能確認 rTMS 本身係提升或抑制 pre-SMA 的活性，因而無法闡釋 pre-SMA 在衝突過程控制動作的細節。

Mars 與其同事利用成對 (paired pulses) 磁脈衝技術及 a simple action reprogramming task，以探討 pre-SMA 與 M1 在動作控制過程之功能性聯結 (functional connectivity)。⁴⁷ 成對磁脈衝利用調整不同的刺激間距以檢驗在皮質腦區間由不同的神經迴路傳導所造成的抑制或興奮性的現象。一般以施打單次磁脈衝於 M1 (稱為 test pulse) 所量得之 MEP，作為皮質活性 (corticospinal excitability) 的指標。Mars 等人則是在 test pulse 之前先施打單次磁脈衝於 pre-SMA (在此稱為 conditioning pulse)，以檢視 conditioning pulse 是否能調節 M1 的活性。Mars 等人發現：當受試者僅需執行事先預備的動作時，MEP 的幅度不會受到 conditioning pulse 影響而改變；然而，當動作規則突然轉換，使受試者必須臨時停止預備的動作而改用另一手作答時，conditioning pulse 造成正確作答手之 MEP 大幅增加。換句話說，pre-SMA 與 M1 之間的功能性聯結依動作控制情境而定，唯有在動作控制面臨衝突 (規則轉換) 時，pre-SMA 方會選擇性地增強 M1 活性，使負責新的、最適合的動作之神經群得以在競爭中得勝。Mars 等人更發現 pre-SMA 與 M1 間的功能性聯結，傳遞時間僅需約 6 毫秒，擴散加權磁振造影 (diffusion-weighted magnetic resonance imaging, DW-MRI) 的結果顯示此連結可能是透過 cortico-cortical projections。⁴⁸ 這些研究清楚的指出，TMS 不但能建立行為控制與相關腦區的因果關係，使用其優越的時間解析度，更能進一步精確地探討不同腦區在行為控制扮演的時序性角色。

另一方面，Hsu 等人則利用 tDCS 以探討不同極性的直流電刺激，如何影響 pre-SMA 在前述 stop-signal task 的角色。⁴⁹ Hsu 等人發現 pre-SMA 受到負極 tDCS 刺激之後，受試者的行為表現與 Chen 以 rTMS 干擾之結果一致，皆有較高的誤按機率；更重要的是以正極 tDCS 刺激 pre-SMA 竟使受試者誤按的機率顯著下降。換句話說，tDCS 所提供的方向性電刺激，明確地顯示 pre-SMA 受到興奮性電刺激時可增進動作控制能力，反之受到抑制時則動作控制能力減退。

從前述 pre-SMA 相關的研究，我們可以了解到每種研究工具皆有其優勢與限制，無法靠單一研究工具提供大腦之全盤訊息，研究者需要善用各種技術之優勢，透過適當的實驗設計將之結合。TMS 具有優異的時間解析度，若是能結合具有高度空間解析度的工具如 fMRI，可以提供更充

分的訊息。⁵⁰ 藉由各種認知神經科學技術的結合，提供即時而動態的腦部神經活動，不但使科學家能逐步釐清人類大腦複雜的運作，更能助益於尋找解決大腦疾病的方案。

51

TMS 與 tDCS 在復健醫學之應用

近年來，應用 TMS 於復健治療的研究日益增加，以下筆者以單側空間忽略症（以下簡稱忽略症）為例，簡介 TMS 及 tDCS 在復健醫學的應用。忽略症是中風常見的後遺症，尤其較常發生於右腦受損的患者，症狀多呈現複雜的注意力缺失，例如患者常表現出無法移轉注意力至腦損傷對側（特別是左側）視野、或未能意識到此空間之物品或人的存在，部分患者甚至失去對側肢體或軀幹之存在感。^{52,53} 忽略症患者通常預後較差，動作與認知失能程度較高，而有較嚴重的日常生活功能障礙，以及復健效果較差。⁵⁴⁻⁵⁶ 針對忽略症狀，傳統的認知復健效果有限；⁵⁷ 新興的行為治療方式，如遮蔽治療（prism adaptation），亦非所有類型的忽略症均能受益。⁵⁸⁻⁶⁰

注意力係複雜的功能，可以被主體刻意地運用以尋找特定目標或完成任務，也可以受到環境突發之新奇事物而吸引。研究顯示人們從事需要高度注意力的活動時，大腦額葉至頂葉均有相當程度的活化，稱之為注意力網絡（attentional network）。⁶¹ 背側注意力網絡（dorsal attentional network），包括額葉眼動區（frontal eye fields, FEFs）、後頂葉皮質區（posterior parietal cortex, PPC）等，牽涉到視覺注意力、視覺空間訊息轉換、視覺搜尋以及視覺空間記憶等功能。^{62,63} 腹側注意力網絡（ventral attentional network），包括額葉腹側（ventral frontal cortex, VFC）、顳頂葉交界區（temporoparietal junction, TPJ）等，⁶⁴ 則是在人們的注意力受到新奇或相關事物吸引而分心時，活化程度顯得較高，因此腹側網絡也被認為會在主體偵測目標的過程中，傳送相關的訊號到背側網絡，以將注意力轉移至新事物。⁶⁵ 忽略症通常發生於右下頂葉（right inferior parietal cortex）、額葉腹側、上顳葉（superior temporal cortex）及皮質下核（subcortical nuclei）等區域損傷之患者，^{53,65} 儘管這些區域多位於頂葉的腹側，然而患者行為之表現異常卻擴展至背側注意力網絡的職責範圍。最近的研究顯示這可能與左右腦半球間的競爭機制（hemispheric rivalry）有關，右腦之頂葉腹側區受損後，由於注意力網絡背腹側之間的互動使得背側活動亦減少，左腦注意力網絡缺乏來自右腦的抑制，形成過度活化（over-excitability）的情形。⁶⁶⁻⁶⁹ 因此，如何

恢復腦半球之間的平衡狀態以改善忽略症狀，值得進一步研究與探討。

Nyffeler 等人將 cTBS 施打於忽略症患者健康一側的 PPC，以探討其療效。⁷⁰ 他們使用 30 Hz 的 cTBS，每次持續 44 秒共 801 下磁脈衝，施打強度為 100% 靜止動作閾值（resting motor threshold, RMT）；患者於同一天接受二次 cTBS，二次之間隔 15 分鐘；研究者以 Vienna Test System 之子測驗測量視覺注意力。結果發現在二次 cTBS 療程之後，患者左側視野的辨識率增加，辨識所需反應時間亦變快，這樣的效果可以持續 8 小時；若是施打四次 cTBS（第 3、4 次施打於一小時後），療效則可以持續 32 小時。Cazoli 等人延續 Nyffeler 所使用的 TMS 參數，並增加 cTBS 療程為每天四次、連續施打二天。⁷¹ 結果患者除了在神經心理測驗的表現有顯著改善，連日常生活功能也有 37% 的進步，這樣的效果持續至少三周（26.63 天）。

Koch 等人則使用 50 Hz 的 cTBS，每次持續 40 秒共 600 下磁脈衝，以 80% AMT 的強度施打，每天二次，為期二周（10 天）。⁷² 結果接受 cTBS 治療之患者的 BIT（Behavior Inattention Test）測驗分數進步 16.3%，療程結束後一個月則進步為 22.6%。除了行為測驗，研究者尚使用成對磁脈衝以檢驗 cTBS 是否對 PPC 與 M1 之間的聯結程度有所影響。結果無論是治療組或控制組（施打 sham cTBS），患者的 RMT、或是單純使 MEP 振幅值達 1 毫伏（mV）所需的磁刺激強度，在治療前後均無變化。然而，患者在接受 cTBS 治療後，成對磁脈衝的結果卻顯示患者之 MEP 振幅顯著減少。這些研究結果說明基於左右腦半球競爭理論，藉由 cTBS 療程抑制健側 PPC 之活性，確實有效地削弱 PPC-M1 之間的功能性聯結，進而抑制健側腦的前頂葉迴路，使得忽略症狀有所改善。

同樣基於腦半球競爭理論，另一種非侵入式技術，tDCS，亦被用以檢驗是否亦能改善忽略症狀。^{73,74} Sunwoo 等人使用三種 tDCS 模式，每種模式皆使用二台 tDCS 儀器：(1) 雙刺激模式（dual mode），二台 tDCS 均提供真正的電刺激，第一個迴路之負極置於健（左）側 PPC，正極置於右眼眶上方；第二個迴路正極置於右 PPC，負極置於左眼眶上方。(2) 單刺激模式，僅以正極置於右側 PPC，負極置於左眼眶上方；另一個迴路則提供偽電刺激。(3) 偽模式，二台 tDCS 擺放方式均與其他模式相同，但是提供偽電刺激。結果顯示雙刺激和單刺激模式，患者的測驗分數均有改善，然而患者在接受雙刺激模式之後，其在線段中分測驗的表現較單刺激模式進步幅度為大。

非侵入式經顱刺激技術如 TMS 與 tDCS，普遍認為是利用神經的可塑性來調節大腦的活動，進而影響行為的表

現。限於篇幅，本節所介紹的療效研究僅著重於忽略症，研究方法亦侷限於依據大腦半球競爭理論，以cTBS及tDCS作用於損傷對側腦半球來抑制其過度的活性，進而恢復腦半球間的平衡。然而TMS與tDCS亦已應用於其他類別中風的治療，如M1與動作恢復，研究方法尚包括：直接使用經顱刺激於損傷腦，以提升受損腦區的功能；⁶⁵或是用於損傷同側及對側的其他腦區，改變其他腦區功能以產生遙控效應（remote effect）等。⁶⁶使用TMS及tDCS的優點是治療時間不長，但效果持續久；治療過程因為無痛無後遺症，比較容易為多數患者接受。目前電⁷⁵或磁刺激⁷⁶療效研究之樣本數多為小樣本（約10-20人），而參與研究之患者的受損區域、發病時間等病理特性亦異質性高，各研究所使用的電或磁刺激參數、量測療效的評量工具也不盡相同，使得跨研究綜合比較療效實不容易。^{40,77}然而，本文所回顧之研究結果均提供相當正面的證據支持cTBS與tDCS的療效，亦皆報告參與研究的患者對於電或磁刺激治療方式之接受度良好，顯示以cTBS^{78,79}或tDCS⁸⁰⁻⁸²之療效研究值得繼續進行，期待未來能夠依患者損傷需求建立治療相關的電、磁刺激參數，以提供患者最佳的療程。

參考文獻

1. Rush S, Driscoll DA. Current distribution in the brain from surface electrodes. *Anesth Analg* 1968;47:717-23.
2. Nitsche MA, Paulus W. Excitability changes induced in the human motor cortex by weak transcranial direct current stimulation. *J Physiol* 2000;527:633-9.
3. Utz KS, Dimova V, Oppenlander K, Kerkhoff G. Electrified minds: Transcranial direct current stimulation (tDCS) and galvanic vestibular stimulation (GVS) as methods of non-invasive brain stimulation in neuropsychology--a review of current data and future implications. *Neuropsychologia* 2010;48:2789-810.
4. Piccolino M. Animal electricity and the birth of electrophysiology: The legacy of Luigi Galvani. *Brain Res Bull* 1998;46:381-407.
5. Parent A, Giovanni Aldini: From animal electricity to human brain stimulation. *Can J Neurol Sci* 2004;31:576-84.
6. Zago S, Ferrucci R, Fregni F, Priori A, Bartholow, Sciamanna, Alberti: Pioneers in the electrical stimulation of the exposed human cerebral cortex. *Neuroscientist* 2008;14:521-8.
7. Steinberg H. Letter to the editor: Transcranial direct current stimulation (tDCS) has a history reaching back to the 19th century. *Psychol Med* 2013;43:669-71.
8. Priori A. Brain polarization in humans: A reappraisal of an old tool for prolonged non-invasive modulation of brain excitability. *Clin Neurophysiol* 2003;114:589-95.
9. Kalu UG, Sexton CE, Loo CK, Ebmeier KP. Transcranial direct current stimulation in the treatment of major depression: A meta-analysis. *Psychol Med* 2012;42:1791-800.
10. Lopez-Munoz F, Alamo C. Historical evolution of the neurotransmission concept. *J Neural Transm* 2009;116:515-33.
11. Gazzaniga MS, Ivry RB, Mangun GGR. A brief history of cognitive neuroscience. In: Gazzaniga MS, Ivry RB, Mangun GR, editors. *Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind*. 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company Inc.; 2009:1-17.
12. Pearce JM. Sir David Ferrier MD, FRS. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2003;74:787.
13. Gazzaniga MS, Ivry RB, Mangun GR. Neuroanatomy and development. In: Gazzaniga MS, Ivry RB, Mangun GR, editors. *Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind*. 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company Inc.; 2009:59-109.
14. Bindman LJ, Lippold OC, Redfearn JW. Long-lasting changes in the level of the electrical activity of the cerebral cortex produced by polarizing currents. *Nature* 1962;196:584-5.
15. Bindman LJ, Lippold OC, Redfearn JW. The action of brief polarizing currents on the cerebral cortex of the rat (1) during current flow and (2) in the production of long-lasting after-effects. *J Physiol* 1964;172:369-82.
16. Priori A, Berardelli A, Rona S, Accornero N, Manfredi M. Polarization of the human motor cortex through the scalp. *Neuroreport* 1998;9:2257-60.
17. Merton PA, Morton HB. Stimulation of the cerebral cortex in the intact human subject. *Nature* 1980;285:227.
18. Walsh V, Pascual-Leone A. Magnets and minds in history. In: Walsh V, Pascual-Leone A, editors. *Transcranial Magnetic Stimulation: A Neurochronometrics of Mind*. Cambridge (MA): MIT Press; 2003:11-38.
19. Barker AT. The history and basic principles of magnetic nerve stimulation. In: Pascual-Leone A, Davey NJ, Rothwell J, Wassermann EM, Puri BK, editors. *Handbook of Transcranial Magnetic Stimulation*. 1st ed. London (UK): Arnold; 2002:3-17.
20. Rossi S, Hallett M, Rossini PM, Pascual-Leone A, Safety of TM Consensus Group. Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research. *Clin Neurophysiol* 2009;120:2008-39.
21. Walsh V, Cowey A. Transcranial magnetic stimulation and cognitive neuroscience. *Nat Rev Neurosci* 2000;1:73-9.
22. Herwig U, Schönfeldt-Lecuona C, Wunderlich AP, von Tiesenhäusen C, Thielscher A, Walter H, et al. The navigation of transcranial magnetic stimulation. *Psychiatry Res* 2001;108:123-31.
23. Jalinous R. Principles of magnetic stimulator design. In: Pascual-Leone A, Davey NJ, Rothwell J, Wassermann EM, Puri BK, editors. *Handbook of Transcranial Magnetic Stimulation*. 1st ed. London (UK): Arnold; 2002:30-8.
24. Wassermann EM. Safety and side-effects of transcranial magnetic stimulation and repetitive transcranial magnetic stimulation. In:

- Pascual-Leone A, Davey NJ, Rothwell J, Wassermann EM, Puri BK, editors. *Handbook of Transcranial Magnetic Stimulation*. 1st ed. London (UK): Arnold; 2002:39-49.
25. Chen R, Classen J, Gerloff C, Celnik P, Wassermann EM, Hallett M, et al. Depression of motor cortex excitability by low-frequency transcranial magnetic stimulation. *Neurology* 1997;48:1398-403.
 26. Pascual-Leone A, Valls-Sole J, Wassermann EM, Hallett M. Responses to rapid-rate transcranial magnetic stimulation of the human motor cortex. *Brain* 1994;117:847-58.
 27. Wang H, Wang X, Scheich H. LTD and LTP induced by transcranial magnetic stimulation in auditory cortex. *Neuroreport* 1996;7:521-5.
 28. Huang YZ, Edwards MJ, Rounis E, Bhatia KP, Rothwell JC. Theta burst stimulation of the human motor cortex. *Neuron* 2005;45:201-6.
 29. Thut G, Pascual-Leone A. A review of combined TMS-EEG studies to characterize lasting effects of repetitive TMS and assess their usefulness in cognitive and clinical neuroscience. *Brain Topogr* 2010;22:219-32.
 30. Huang YZ, Sommer M, Thickbroom G, Hamanda M, Pascual-Leone A, Paulus W, et al. Consensus: New methodologies for brain stimulation. *Brain Stimul* 2009;2:2-13.
 31. Kammer T, Spitzer M. Brain stimulation in psychiatry: Methods and magnets, patients and parameters. *Curr Opin Psychiatry* 2012;25:535-41.
 32. Rajji TK, Rogasch NC, Daskalakis ZJ, Fitzgerald PB. Neuroplasticity-based brain stimulation interventions in the study and treatment of schizophrenia: A review. *Can J Psychiatry* 2013;58:93-8.
 33. Fitzgerald PB, Daskalakis ZJ. The effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression. *Expert Rev Med Devices* 2011;8:85-95.
 34. Udupa K, Chen R. Motor cortical plasticity in Parkinson's disease. *Front Neurol* 2013;4:128.
 35. Antal A, Paulus W. Effects of transcranial theta-burst stimulation on acute pain perception. *Restor Neurol Neurosci* 2010;28:477-84.
 36. Masse-Alarie H, Schneider C. Cerebral reorganization in chronic low back pain and neurostimulation to improve motor control. *Neurophysiol Clin* 2011;41:51-60.
 37. Fregni F, Freedman S, Pascual-Leone A. Recent advances in the treatment of chronic pain with non-invasive brain stimulation techniques. *Lancet Neurol* 2007;6:188-91.
 38. Webster BR, Celnik PA, Cohen LG. Noninvasive brain stimulation in stroke rehabilitation. *NeuroRx* 2006;3:474-81.
 39. Cazzoli D, Muri RM, Hess CW, Nyffeler T. Treatment of hemispatial neglect by means of rTMS--a review. *Restor Neurol Neurosci* 2010;28:499-510.
 40. Muri RM, Cazzoli D, Nef T, Mosimann UP, Hopfner S, Nyffeler T. Non-invasive brain stimulation in neglect rehabilitation: An update. *Front Hum Neurosci* 2013;7:248.
 41. Nachev P, Rees G, Parton A, Kennard C, Husain M. Volition and conflict in human medial frontal cortex. *Curr Biol* 2005;15:122-8.
 42. Nachev P, Wydell H, O'Neill K, Husain M, Kennard C. The role of the pre-supplementary motor area in the control of action. *Neuroimage* 2007; 36 Suppl 2:T155-63.
 43. Grefkes C, Ward NS. Cortical reorganization after stroke: How much and how functional? *Neuroscientist* 2014;20:56-70.
 44. Ilmoniemi RJ, Virtanen J, Ruohonen J, Karhu J, Aronen HJ, Nääätänen R, et al. Neuronal responses to magnetic stimulation reveal cortical reactivity and connectivity. *Neuroreport* 1997;8:3537-40.
 45. Paus T. Imaging the brain before, during, and after transcranial magnetic stimulation. *Neuropsychologia* 1999;37:219-24.
 46. Chen CY, Muggleton NG, Tzeng OJ, Hung DL, Juan CH. Control of prepotent responses by the superior medial frontal cortex. *Neuroimage* 2009;44:537-45.
 47. Mars RB, Klein MC, Neubert FX, Olivier E, Buch ER, Boorman ED, et al. Short-latency influence of medial frontal cortex on primary motor cortex during action selection under conflict. *J Neurosci* 2009;29:6926-31.
 48. Neubert FX, Mars RB, Buch ER, Olivier E, Rushworth MF. Cortical and subcortical interactions during action reprogramming and their related white matter pathways. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2010;107:13240-5.
 49. Hsu TY, Tseng LY, Yu JX, Kuo WJ, Hung DL, Tzeng DJ, et al. Modulating inhibitory control with direct current stimulation of the superior medial frontal cortex. *Neuroimage* 2011;56:2249-57.
 50. Shitara H, Shinozaki T, Takagishi K, Honda M, Hanakawa T. Time course and spatial distribution of fMRI signal changes during single-pulse transcranial magnetic stimulation to the primary motor cortex. *Neuroimage* 2011;56:1469-79.
 51. Bestmann S, Feredoes E. Combined neurostimulation and neuroimaging in cognitive neuroscience: Past, present, and future. *Ann N Y Acad Sci* 2013;1296:11-30.
 52. Stone SP, Halligan PW, Greenwood RJ. The incidence of neglect phenomena and related disorders in patients with an acute right or left hemisphere stroke. *Age Ageing* 1993;22:46-52.
 53. Husain M. Hemispatial neglect. *Handb Clin Neurol* 2008;88:359-72.
 54. Rengachary J, He BJ, Shulman GL, Corbetta M. A behavioral analysis of spatial neglect and its recovery after stroke. *Front Hum Neurosci* 2011;5:29.
 55. Stone SP, Patel P, Greenwood RJ. Selection of acute stroke patients for treatment of visual neglect. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1993;56:463-6.
 56. Ali M, Hazelton C, Lyden P, Pollock A, Brady M, VISTA Collaboration. Recovery from poststroke visual impairment: Evidence from a clinical trials resource. *Neurorehabil Neural Repair* 2013;27:133-41.
 57. Bowen A, Hazelton C, Pollock A, Lincoln NB. Cognitive rehabilitation for spatial neglect following stroke. *Cochrane Database Syst*

Rev 2013;7:CD003586.

58. Jacquin-Courtois S, O'Shea J, Luaute J, Pisella L, Revol P, Mizuno K, et al. Rehabilitation of spatial neglect by prism adaptation: A peculiar expansion of sensorimotor after-effects to spatial cognition. *Neurosci Biobehav Rev* 2013;37:594-609.
59. Gossmann A, Kastrup A, Kerkhoff G, Lopez-Herrero C, Hildebrandt H. Prism adaptation improves ego-centered but not allocentric neglect in early rehabilitation patients. *Neurorehabil Neural Repair* 2013;27:534-41.
60. Sarri M, Greenwood R, Kalra L, Papps B, Husain M, Driver J. Prism adaptation aftereffects in stroke patients with spatial neglect: Pathological effects on subjective straight ahead but not visual open-loop pointing. *Neuropsychologia* 2008;46:1069-80.
61. Corbetta M, Shulman GL. Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. *Nat Rev Neurosci* 2002;3:201-15.
62. Tseng P, Chang CF, Chiau HY, Liang WK, Liu CL, Hsu TY, et al. The dorsal attentional system in oculomotor learning of predictive information. *Front Hum Neurosci* 2013;7:404.
63. Sack AT. Using non-invasive brain interference as a tool for mimicking spatial neglect in healthy volunteers. *Restor Neurol Neurosci* 2010;28:485-97.
64. Chang CF, Hsu TY, Tseng P, Liang WK, Tzeng OJ, Hung DL, et al. Right temporoparietal junction and attentional reorienting. *Hum Brain Mapp* 2013;34:869-77.
65. Corbetta M, Kincade MJ, Lewis C, Snyder AZ, Sapir A. Neural basis and recovery of spatial attention deficits in spatial neglect. *Nat Neurosci* 2005;8:1603-10.
66. Corbetta M, Shulman GL. Spatial neglect and attention networks. *Annu Rev Neurosci* 2011;34:569-99.
67. Koch G, Oliveri M, Cheeran B, Ruge D, Lo Gerfo E, Salerno S, et al. Hyperexcitability of parietal-motor functional connections in the intact left-hemisphere of patients with neglect. *Brain* 2008;131:3147-55.
68. Sasaki T, Abe M, Okumura E, Okada T, Kondo K, Sekihara K, et al. Disturbed resting functional inter-hemispherical connectivity of the ventral attentional network in alpha band is associated with unilateral spatial neglect. *PLoS One* 2013;8:e73416.
69. Cazzoli D, Wurtz P, Muri RM, Hess CW, Nyffeler T. Interhemispheric balance of overt attention: A theta burst stimulation study. *Eur J Neurosci* 2009;29:1271-6.
70. Nyffeler T, Cazzoli D, Hess CW, Muri RM. One session of repeated parietal theta burst stimulation trains induces long-lasting improvement of visual neglect. *Stroke* 2009;40:2791-6.
71. Cazzoli D, Muri RM, Schumacher R, von Arx S, Chaves S, Gutbrod K, et al. Theta burst stimulation reduces disability during the activities of daily living in spatial neglect. *Brain* 2012;135:3426-39.
72. Koch G, Bonni S, Giacobbe V, Bucchi G, Basile B, Lupo F, et al. theta-burst stimulation of the left hemisphere accelerates recovery of hemispatial neglect. *Neurology* 2012;78:24-30.
73. Sparing R, Thimm M, Hesse MD, Kust J, Karbe H, Fink GR. Bidirectional alterations of interhemispheric parietal balance by non-invasive cortical stimulation. *Brain* 2009;132:3011-20.
74. Sunwoo H, Kim YH, Chang WH, Noh S, Kim EJ, Ko MH. Effects of dual transcranial direct current stimulation on post-stroke unilateral visuospatial neglect. *Neurosci Lett* 2013;554:94-8.
75. Medeiros LF, de Souza IC, Vidor LP, de Souza A, Deitos A, Volz MS, et al. Neurobiological effects of transcranial direct current stimulation: A review. *Front Psychiatry* 2012;3:110.
76. Corti M, Patten C, Triggs W. Repetitive transcranial magnetic stimulation of motor cortex after stroke: A focused review. *Am J Phys Med Rehabil* 2012;91:254-70.
77. Grefkes C, Fink GR. Disruption of motor network connectivity post-stroke and its noninvasive neuromodulation. *Curr Opin Neurol* 2012;25:670-5.
78. Miniussi C, Cappa SF, Cohen LG, Floel A, Fregni F, Nitsche MA, et al. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation/transcranial direct current stimulation in cognitive neurorehabilitation. *Brain Stimul* 2008;1:326-36.
79. Fasotti L, van Kessel M. Novel insights in the rehabilitation of neglect. *Front Hum Neurosci* 2013;7:780.
80. O'Shea J, Boudrias MH, Stagg CJ, Bachtiair V, Kischka U, Blicher JU, et al. Predicting behavioural response to tDCS in chronic motor stroke. *Neuroimage* 2014;85:924-33.
81. Kuo MF, Paulus W, Nitsche MA. Therapeutic effects of non-invasive brain stimulation with direct currents (tDCS) in neuropsychiatric diseases. *Neuroimage* 2014;85:948-60.
82. Floel A. tDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological diseases. *Neuroimage* 2014;85:934-47.

The Application of Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation in Cognitive Neuroscience and Rehabilitation

Hui-Yan Chiau^{1,2} Chi-Hung Juan^{2,*}

Transcranial magnetic stimulation (TMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) are noninvasive brain stimulation techniques that can alter excitability of the human cortex. In TMS, a brief, intense magnetic field is applied to the scalp. This field induces electrical activity in the cortex, effectively disorganizing neural processing in the region of the cortex and thus disrupting normal functioning for a few milliseconds. The tDCS involves applying weak electrical currents directly through the scalp for several minutes. tDCS has been shown to modulate the resting membrane potential and related cortical activity and induces transient functional changes in the human brain. TMS and tDCS are now established investigative tools in the cognitive neurosciences. It is also finding applications in the study and treatment of brain lesions. We first introduce the history and some technical aspects of tDCS and TMS, with most pages on TMS. Then we describe some empirical studies related to cognitive control of motor in order to demonstrate the advantages of TMS, especially its high temporal resolution. Finally, we review some therapeutic evidence of TMS and tDCS in the recovery after hemispheric neglect. (FJPT 2014;39(1):1-9)

Key Words: TMS, tDCS, Neglect, Cognitive control, Cognitive neuroscience

¹ Institute of Neuroscience, School of Life Sciences, National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan

² Institute of Cognitive Neuroscience, College of Science, National Central University, Taoyuan, Taiwan

Correspondence to: Chi-Hung Juan, Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University, No. 300, Zhongda Rd., Zhongli City 320, Taiwan

Tel: 886-3-427-4738 E-mail: chihungjuan@gmail.com

Received: December 17, 2013 Revised: February 5, 2014 Accepted: February 12, 2014